

Preguntas Tipo Saber 11

Estadística, conjuntos, probabilidad y técnicas de conteo

Pregunta 1

En un colegio se encuestó a 20 estudiantes sobre cuántos hermanos tienen. La tabla muestra los resultados:

Número de hermanos	Frecuencia
0	5
1	7
2	6
3	2

¿Cuál es la moda?

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

Pregunta 2

Un estudiante afirma: “Como la mayoría tiene 1 hermano, entonces la media también es 1”. ¿Cuál opción describe mejor esta afirmación?

- A. Es correcta: si la moda es 1, entonces la media siempre es 1.
- B. Es incorrecta: la media depende de todos los datos y sus frecuencias, no solo del más frecuente.
- C. Es correcta: la media siempre coincide con la mediana.
- D. Es incorrecta: la media solo se usa con datos negativos.

Pregunta 3

En una tienda, la dueña registró la cantidad de ventas por día durante una semana, obteniendo los siguientes datos:

12, 8, 10, 14, 6, 10, 20

Para calcular la mediana, la dueña realizó el siguiente procedimiento:

Paso 1. Ordenó los datos de menor a mayor y obtuvo

6, 8, 10, 10, 12, 14, 20

Paso 2. Contó la cantidad de datos y concluyó que hay 7 valores.

Paso 3. Calculó el promedio de los valores centrales 10 y 10.

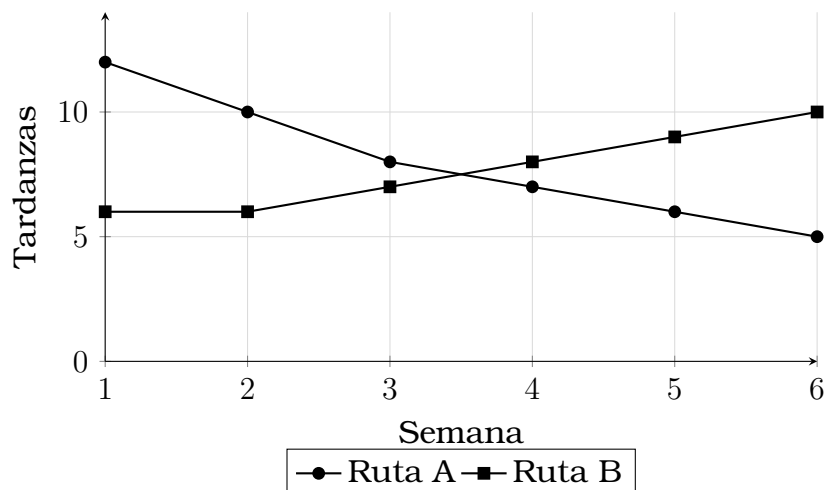
Paso 4. Concluyó que la mediana es 10.

¿En cuál paso se equivoca la dueña de la tienda y por qué?

- A.** En el paso 1, porque los datos no quedaron correctamente ordenados.
- B.** En el paso 2, porque la cantidad de datos no es correcta.
- C.** En el paso 3, porque al haber un número impar de datos no se deben promediar dos valores.
- D.** En el paso 4, porque la mediana no puede ser un valor que se repita.

Pregunta 4

Un grupo de estudiantes comparó dos rutas para llegar al colegio durante 6 semanas. La gráfica muestra la cantidad de tardanzas por semana.



¿Cuál conclusión está mejor sustentada?

- A. La Ruta A mejora con el tiempo.
- B. La Ruta A empeora con el tiempo.
- C. La Ruta B mejora con el tiempo.
- D. La Ruta B no cambia porque inicia en 6.

Pregunta 5

Según la gráfica de la pregunta 4, ¿en cuál semana las dos rutas tienen un número similar en la cantidad de tardanzas?

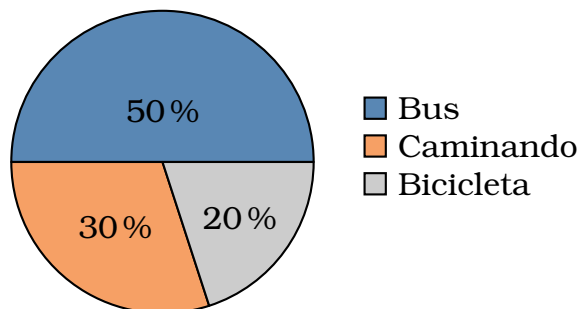
- A. Semana 1
- B. Semana 2
- C. Semana 3
- D. Semana 6

Pregunta 6

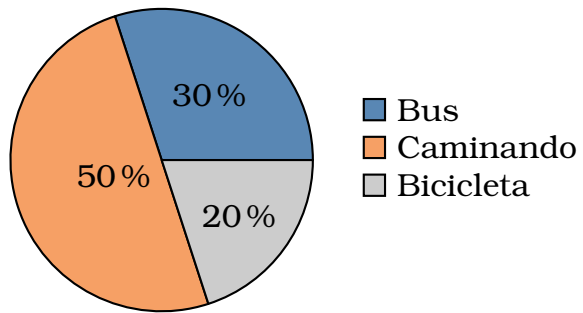
En una encuesta sobre el medio de transporte que emplean 100 estudiantes para ir al colegio, se obtuvo la siguiente información: 50 por ciento usa bus, 30 por ciento camina y 20 por ciento usa bicicleta.

¿Cuál de los siguientes diagramas circulares representa correctamente esta información?

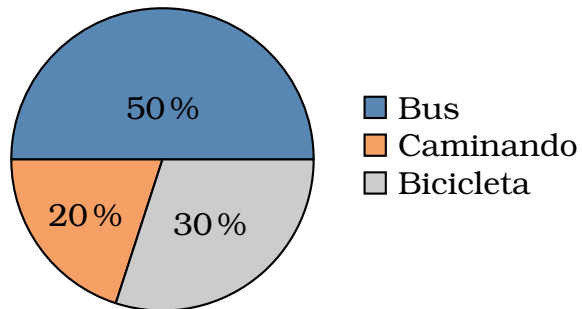
A.



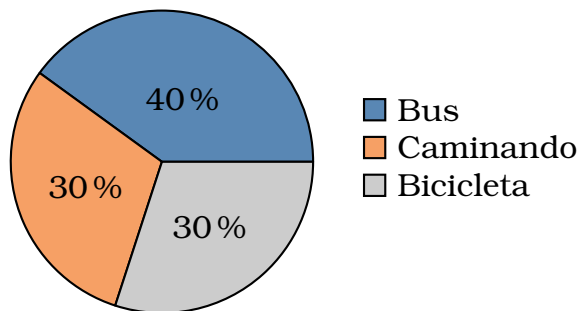
B.



C.



D.

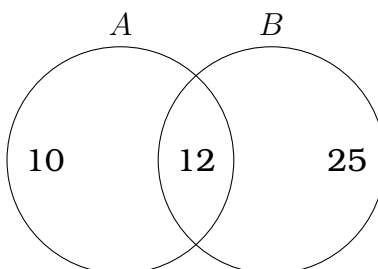


Pregunta 7

En un colegio se realizó un estudio sobre la participación de los estudiantes en dos deportes.

El conjunto A representa a los estudiantes que practican natación y el conjunto B representa a los estudiantes que practican atletismo.

La siguiente información se muestra en el diagrama de Venn:



¿Cuántos estudiantes practican ambos deportes?

- A. 10
- B. 12
- C. 25
- D. 47

Pregunta 8

Con base en la información del diagrama de Venn anterior, ¿cuántos estudiantes practican solo uno de los dos deportes?

- A. 22
- B. 35
- C. 47
- D. 57

Pregunta 9

En una bolsa hay 3 fichas rojas y 2 azules. Se saca una ficha sin devolverla y luego se saca otra. ¿Cuál es la probabilidad de sacar dos rojas?

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{9}{25}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{6}{20}$

Pregunta 10

Al lanzar dos dados, se quiere la probabilidad de obtener un 3 en el primer dado y un 5 en el segundo. ¿Cuál es esa probabilidad?

A. $\frac{1}{12}$

B. $\frac{1}{18}$

C. $\frac{1}{36}$

D. $\frac{2}{36}$

Pregunta 11

En un colegio, el 60% de 200 estudiantes son mujeres. Del total de mujeres, el 25% usa bus. ¿Cuántas mujeres usan bus?

A. 20

B. 30

C. 60

D. 120

Pregunta 12

En una final deportiva hay 6 competidores. ¿De cuántas formas distintas se pueden asignar **primer, segundo y tercer puesto**?

- A. 20
- B. 60
- C. 120
- D. 720

Pregunta 13

Una placa de laboratorio tiene el formato **2 letras** seguidas de **2 dígitos**. ¿Cuántas placas distintas se pueden formar?

- A. 2 600
- B. 6 760
- C. 67 600
- D. 676 000

Pregunta 14

Un profesor registró cuántos estudiantes entregaron tarea en 4 días:

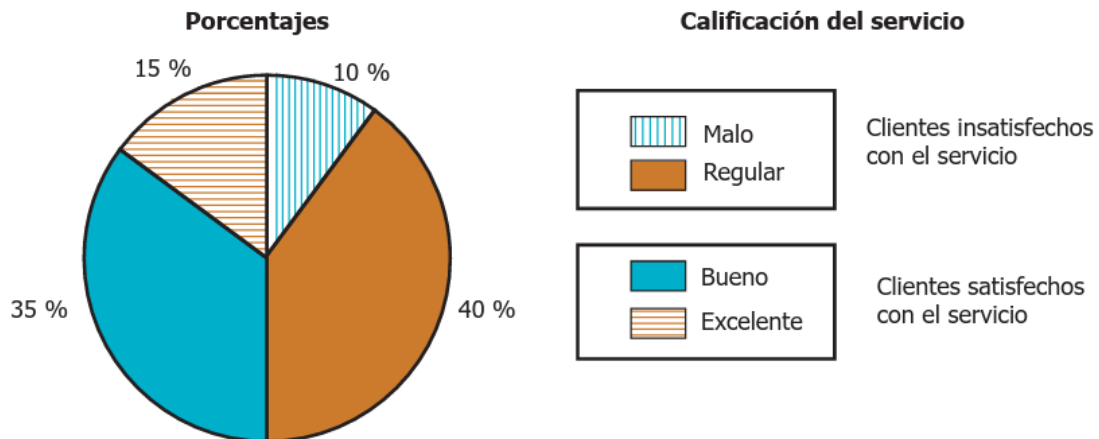
Día	Entregaron
Lunes	18
Martes	20
Miércoles	22
Jueves	24

¿Cuál gráfica sería más adecuada para mostrar el cambio a lo largo del tiempo?

- A. Diagrama de líneas
- B. Diagrama circular
- C. Diagrama de Venn
- D. Histograma

Pregunta 15

Se realizó una encuesta a 200 clientes de una empresa de telecomunicaciones para saber cómo califican la calidad del servicio que reciben. La siguiente gráfica muestra los porcentajes de las calificaciones dadas por los clientes:

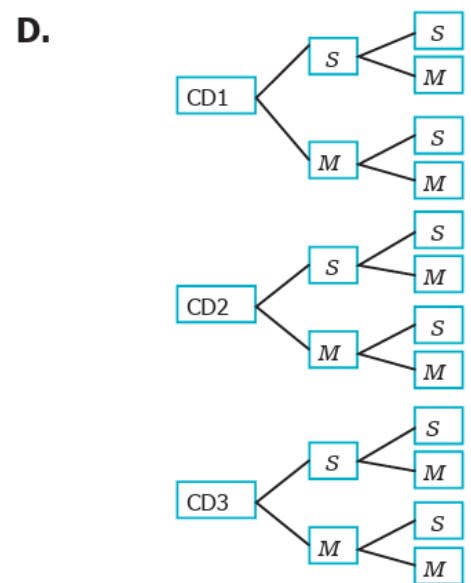
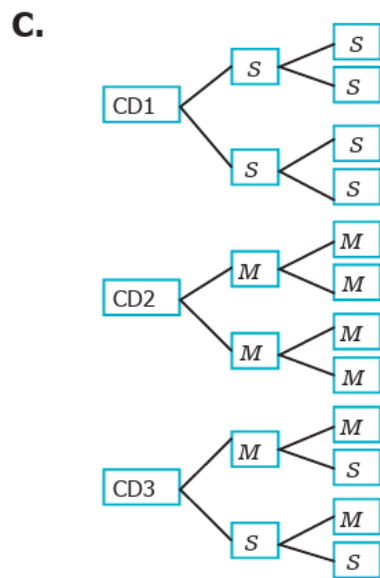
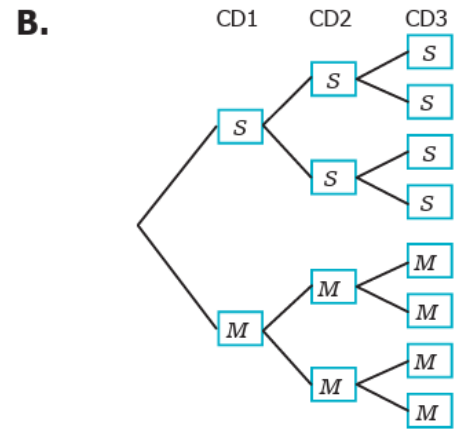
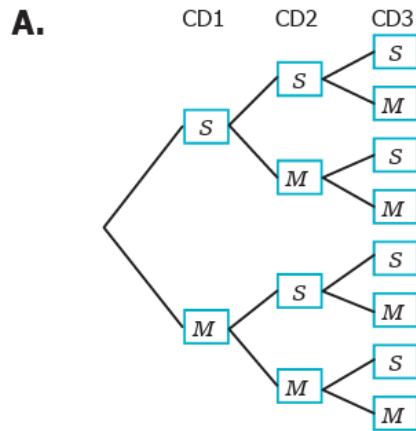


¿Cuál afirmación es verdadera acerca de los resultados de la encuesta?

- A.** Más de 30 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es excelente.
- B.** Menos de 50 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es regular.
- C.** Menos de 55 clientes están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa.
- D.** Más de 60 clientes consideran que la calidad del servicio que ofrece la empresa es bueno.

Pregunta 16

Para ambientar musicalmente una reunión, se cuenta con tres CD, cada uno de ellos tiene canciones de salsa (S) y merengue (M). ¿Cuál de los siguientes diagramas representa la situación de seleccionar al azar una canción del CD1, luego una del CD2 y finalmente una del CD3?



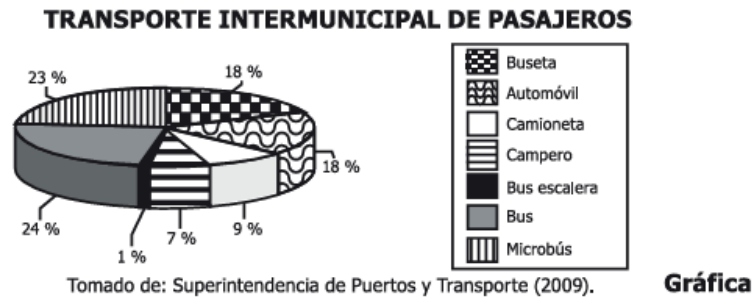
Pregunta 17

El sistema de comunicaciones de un hotel utiliza los dígitos 2, 3, 4 y 5 para asignar un número de extensión telefónica de cuatro dígitos diferentes a cada habitación. ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener extensión telefónica?

- A.** 24
- B.** 56
- C.** 120
- D.** 256

Pregunta 18

A continuación, se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal en Colombia.



Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A.** La mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos.
- B.** La mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos.
- C.** La mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas.
- D.** La mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas.

Pregunta 19

En la tabla se presentan las cartas que conforman una baraja de póquer.

Número	NEGRAS		ROJAS	
	Picas	Tréboles	Corazones	Diamantes
1	♠ A	♣ A	♥ A	♦ A
2	♠ 2	♣ 2	♥ 2	♦ 2
3	♠ 3	♣ 3	♥ 3	♦ 3
4	♠ 4	♣ 4	♥ 4	♦ 4
5	♠ 5	♣ 5	♥ 5	♦ 5
6	♠ 6	♣ 6	♥ 6	♦ 6
7	♠ 7	♣ 7	♥ 7	♦ 7
8	♠ 8	♣ 8	♥ 8	♦ 8
9	♠ 9	♣ 9	♥ 9	♦ 9
10	♠ 10	♣ 10	♥ 10	♦ 10
11	♠ J	♣ J	♥ J	♦ J
12	♠ Q	♣ Q	♥ Q	♦ Q
13	♠ K	♣ K	♥ K	♦ K

Tabla

Si la probabilidad de escoger una carta que cumpla dos características determinadas es cero, ¿cuáles características podrían ser?

- A.** Ser una carta negra y ser un número par.
- B.** Ser una carta roja y ser de picas.
- C.** Ser una carta de corazones y ser un número impar.
- D.** Ser una carta roja K y ser de diamantes.

Pregunta 20

Un sistema de información requiere que los usuarios ingresen una contraseña de solo tres caracteres, tomados de entre las 26 letras posibles en minúscula o mayúscula y los 10 dígitos del 0 al 9.

Un ingeniero propone las siguientes restricciones para la contraseña:

Restricción R1: utilizar tres dígitos cualesquiera.

Restricción R2: utilizar tres dígitos distintos.

Restricción R3: utilizar una letra mayúscula, luego una minúscula y al final un dígito.

Restricción R4: utilizar una letra cualquiera, mayúscula o minúscula, y luego dos dígitos.

Si se calcula el número de posibles contraseñas de acuerdo con cada una de las restricciones, ¿cuál es el orden de las restricciones, de menor a mayor, según el número de posibles contraseñas?

A. R1, R2, R4 y R3.

B. R1, R2, R3 y R4.

C. R2, R1, R4 y R3.

D. R2, R3, R1 y R4.

Pregunta 21

En una feria, un niño recibe como premio una consola de videojuegos si gana en cada uno de los siguientes juegos.

Juego 1. Gana si al lanzar un dado obtiene un número par. La probabilidad de ganar es de $\frac{3}{6}$.

Juego 2. Gana si logra sacar la única pelota amarilla que hay en una bolsa que contiene 6 pelotas en total. La probabilidad de ganar es de $\frac{1}{6}$.

Para calcular la probabilidad de ganar la consola de videojuegos, el niño quiere usar un procedimiento correcto.

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite hallar correctamente la probabilidad de ganar la consola de videojuegos?

- A.** Sumar las probabilidades de ganar en los dos juegos.
- B.** Multiplicar las probabilidades de ganar en los dos juegos.
- C.** Restarle a 1 la probabilidad de perder en al menos uno de los dos juegos.
- D.** Restarle a 1 la probabilidad de perder exactamente en uno de los juegos.